Лекция 3

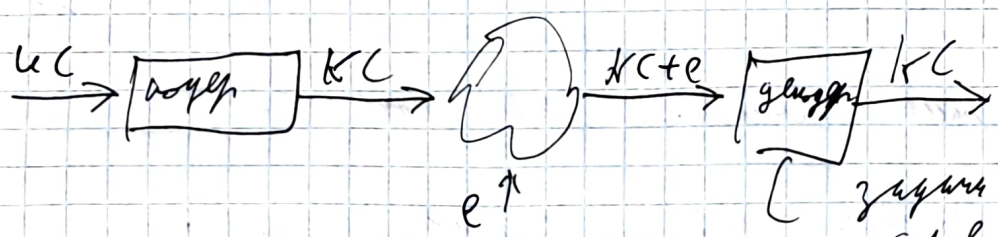
Синдромное декодирование

(n, k) - код (линейный)

$R = \frac{k}{n}$, $G \in M(k, n, GF(2))$ $\qquad G \cdot H^T = 0 \in M(k, n-k, GF(2))$

$H \in M(n-k, n, GF(2))$

Алгоритм декодирования (n, k) - линейных кодов над $GF(2)$ в ДСК



C задача: найти кодовое слово, отличающееся от принятого кодового слова

$c \in C$ $\qquad \bar{y} = \bar{c} + \bar{e}$

Сколько различных комбинаций ошибок может исправить код?

$$\bar{e} \quad \overbrace{0\ 0\ \dots\ 0}^{n} \qquad C \qquad \overbrace{0\ 0\ \dots\ 0}^{n}$$

$$2^n \left\{ \begin{matrix} 0\ 0\ \dots\ 0 \\ \vdots \\ 1\ 1\ \dots\ 1 \end{matrix} \right. \qquad \left. \begin{matrix} 0\ 0\ \dots\ 0 \\ \dots \\ \dots \end{matrix} \right\} 2^k$$

$\bar{y} = \bar{c} + \bar{e}$

$\exists\ \bar{e}_1 \notin C$. Прибавляя $\bar{e}_1$ к $\bar{c} \in C$ каждый раз будем получать разные слова

Пример

$n = 3$ $\quad G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ $\quad H = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

000
001
010
011
100
101
110
111

000
$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \text{III}$$

001
$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \text{I}$$

010
$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{I}$$

011
$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{II}$$

100
$$\begin{bmatrix} \text{I} \end{bmatrix}$$

101
$$\begin{bmatrix} \text{I} \end{bmatrix}$$

110
$$\begin{bmatrix} \text{II} \end{bmatrix}$$

111
$$\begin{bmatrix} \text{I} \end{bmatrix}$$

получили две уникальные группы (2^{n-k})

Хороший код

	000	001
c_1	000	001
c_2	101	100
c_3	011	010
c_4	110	111

$y = c + e$

$s := y \cdot H^T$ - синдром

$s = \overset{0}{c \cdot H^T} + e \cdot H^T = e \cdot H^T$

$c_2 + e = 101 + 100 = 001$

e	s
000	0
001	1
010	1
011	0
100	1
101	0
110	0
111	1

Код исправляющий одну ошибку

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \qquad H = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

стандарт

e	s
000	00
001	11
010	01
011	10
100	10
101	01
110	11
111	00

$$s \quad e$$
$$00 \to 000$$
$$01 \to 010$$
$$10 \to 100$$
$$11 \to 001$$

$$\overset{y}{111} + 001 \to 110$$

$110 \cdot H^T = [11]$ - получили синдром

$11 \to 001 \Rightarrow y + 001 = 111$

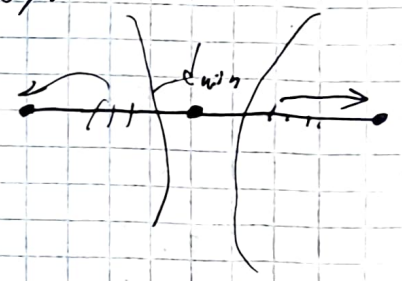
Радиус покрытия

d_{min} определяет число исправляемых ошибок

Радиус покрытия - наибольшее число ошибок, которые гарантированно можем исправить код

$t(n,d)_{код}$

Радиус покрытия - наибольший вес сферы всех пол-ей, которые декодируются в 0



Задача постр-я кода с заданной кратностью испр-я ошибок код-ся задачей упаковки пространства радиуса t с центрами, задаваемыми кодовыми словами

Интересны оптимальные упаковки $\Rightarrow$ плотные сферич. упаковки

Назовите мне код, который даёт плотную упаковку - коды Хэмминга и код Голея

Граница Хэмминга

Для $\forall$ q-ичного кода длины n и d_{min} расстояния

$$d \geq 2t+1$$

число кодовых слов M должно удовл.:

$$M \geq \frac{q^n}{\sum_{i=0}^{t} C_n^i (q-1)^i}$$

Граница Варшамова - Гилбертса

Если имеет место $q^{n-k} > \sum_{i=0}^{d-2} C_{n-1}^i (q-1)^i$, то

$\exists$ q-ичный (n, k)-код с мин. расстоянием d